



2027

المحاضرة الثانية

حركة المقذوفات الأفقية

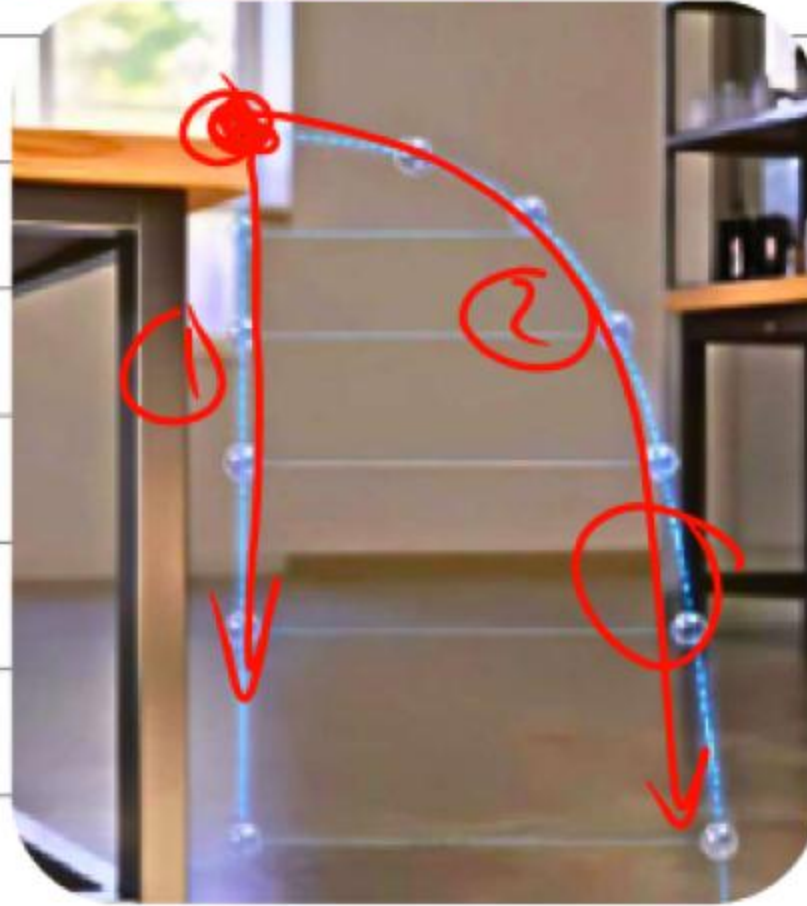
فيزياء تانيه بكالوريا



سؤال الدرس



عند قذف عملة معدنية أفقياً من حافة طاولة بينما تسقط عملة أخرى رأسياً بجانبها في نفس اللحظة أيهما تصل الأرض أولاً وما الذي يحدد النتيجة؟



قوانين مهمة



حقيقة أساسية

السرعة $v = v_0 + at$ الزمن t

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

السقوط الحر:

$$v_0 = 0$$

$$a = g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

$$v_0 = 0$$

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$d = \frac{1}{2} g t^2$$

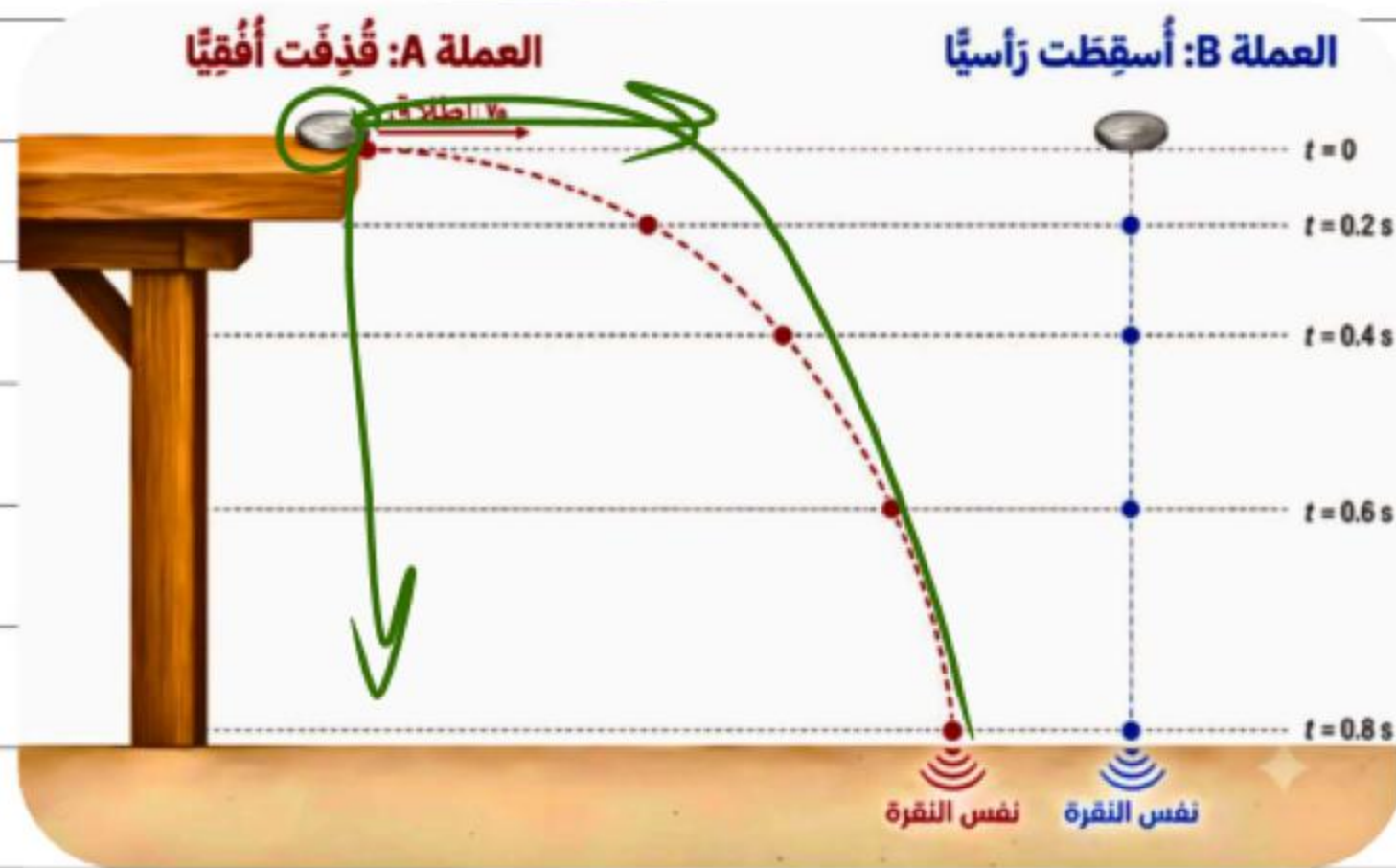
$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

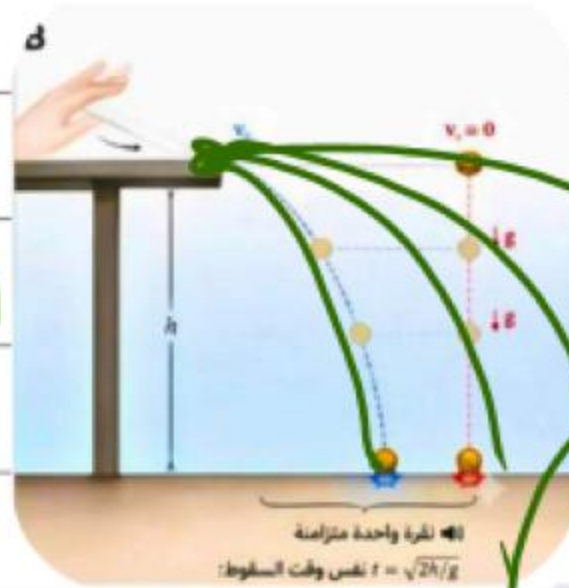


توقع اجابة الاسئلة دي



مين فيهم هتوصل الارض الاول. التي قذفت افقيا أم التي تسقط رأسيا. ام لا تصل اي واحدة فيهم؟
 قذفت العملة الاولى بقوة ضعف السابقة. هل تبقي في الهواء لزمان اطول. ام اقصر. ام نفس الزمن؟





اكتشف بنفسك



المحاولة	قوة النقر (خفيفة ← قوية)	ارتفاع واحد أم اثنان؟
1	خفيفة	ارتفاع واحد
2	أستـ	
3	زاد ح القوة	
4	ز	
5		

1. هل انقسم صوت الارتطام إلى نقرتين مع زيادة قوة النقر؟ ما النمط الذي يُظهره العمود؟

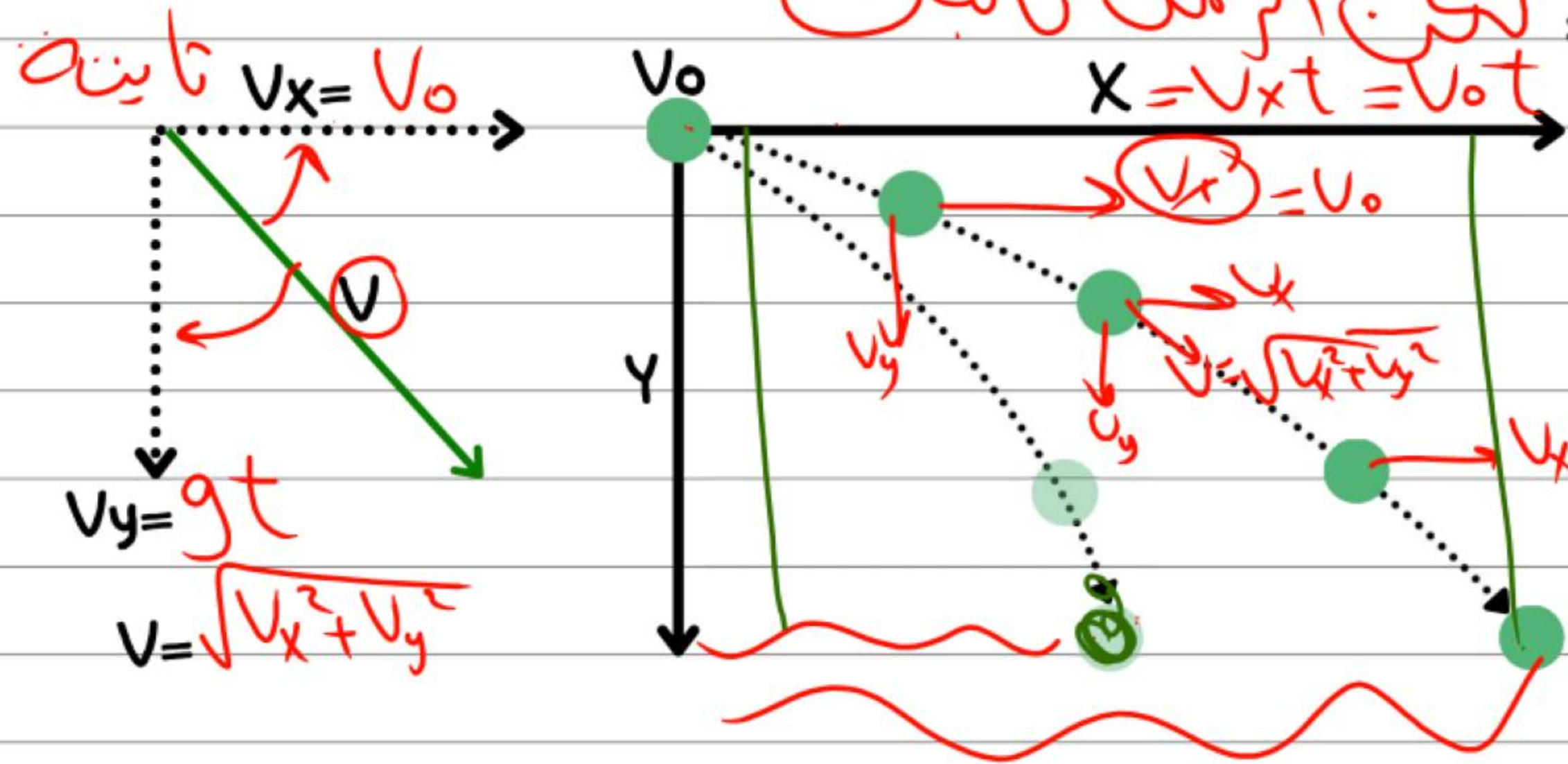
2. تقطع العملة المقذوفة مسارًا منحنياً أطول بكثير، لكن الارتطامين يبقيان متزامنين. لماذا لا يؤدي المسار الأطول إلى زيادة الزمن اللازم للوصول إلى الأرض؟



من الملاحظة الى النموذج: زمن ارتطام العملتان كان متساوي



وبزيادة المسافة الأفقية: لكن الزمن ثابت



المسافة الأفقية $X = V_0 t$

المسافة الرأسية $Y = \frac{1}{2} g t^2$

زمن الطيران $t = \sqrt{\frac{2Y}{g}}$



أهم النقاط حركة المقذوف الأفقي



المركبة الأفقية: سرعتها ثابتة $V_x = V_0$ وبالتالي المسافة الأفقية $X = V_0 t$

المركبة الرأسية: يخضع الجسم لحالة سقوط حر $V_y = gt$ وبالتالي مركبة السرعة الرأسية وتكون المسافة الرأسية

المقذوف: جسم في حالة طيران تخضع حركته بعد إطلاقه لتأثير قوة الجاذبية وحدها (بإهمال مقاومة الهواء).



صندوق المعادلات



الحركة الأفقية {حركة منتظمة}

$$V_x = V_0$$
$$x = V_x t = V_0 t$$
$$a = 0$$

الحركة الرأسية {سقوط حر من السكون}

$$V_0 = 0$$
$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$
$$V_y = gt$$



مين بيحدد لي زمن سقوط المقذوف الأفقي؟

بما إن السرعة الابتدائية مش بتحدد لي الزمن بتاعي تفتكر الزمن بيتأثر بإيه؟



المسافة الرأسية وعجلة السقوط الحر

g

g



مقال

قذف جسم أفقياً بسرعة 14.7 m/s من ارتفاع 19.6 m فوق الأرض. بافتراض أن عجلة الجاذبية $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

1. اوجد الزمن اللازم بالثانية ليصل الجسم إلى الأرض.
2. المدى الأفقي للجسم بالمتر. (X)
3. سرعة الجسم قبيل ارتطامه بالأرض.



$$x = v_{0x} t = 14.7 \times 2 = 29.4 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{14.7^2 + 19.6^2} = 24.5 \text{ m/s}$$

$$v_x \mid v_y = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$$

$$v_y = gt$$



مكر الفيزياء



ينزل هاتف من حافة نافذة علي ارتفاع 4.9m فوق الرصيف. اوجد زمن سقوطه؟

تطبيق



$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 4.9}{9.8}} = 1 \text{ s}$$



قذف جسم افقيا بسرعة 3.0 m/s من ارتفاع معين. فيصل الى الارض خلال $t = 3.0 \text{ s}$

حاول
بنفسك



احسب الارتفاع الابتدائي والمدى الأفقي للجسم

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow y = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2 = 44.1 \text{ m}$$

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

$$x = v_x t = 3 \times 3 = 9 \text{ m}$$



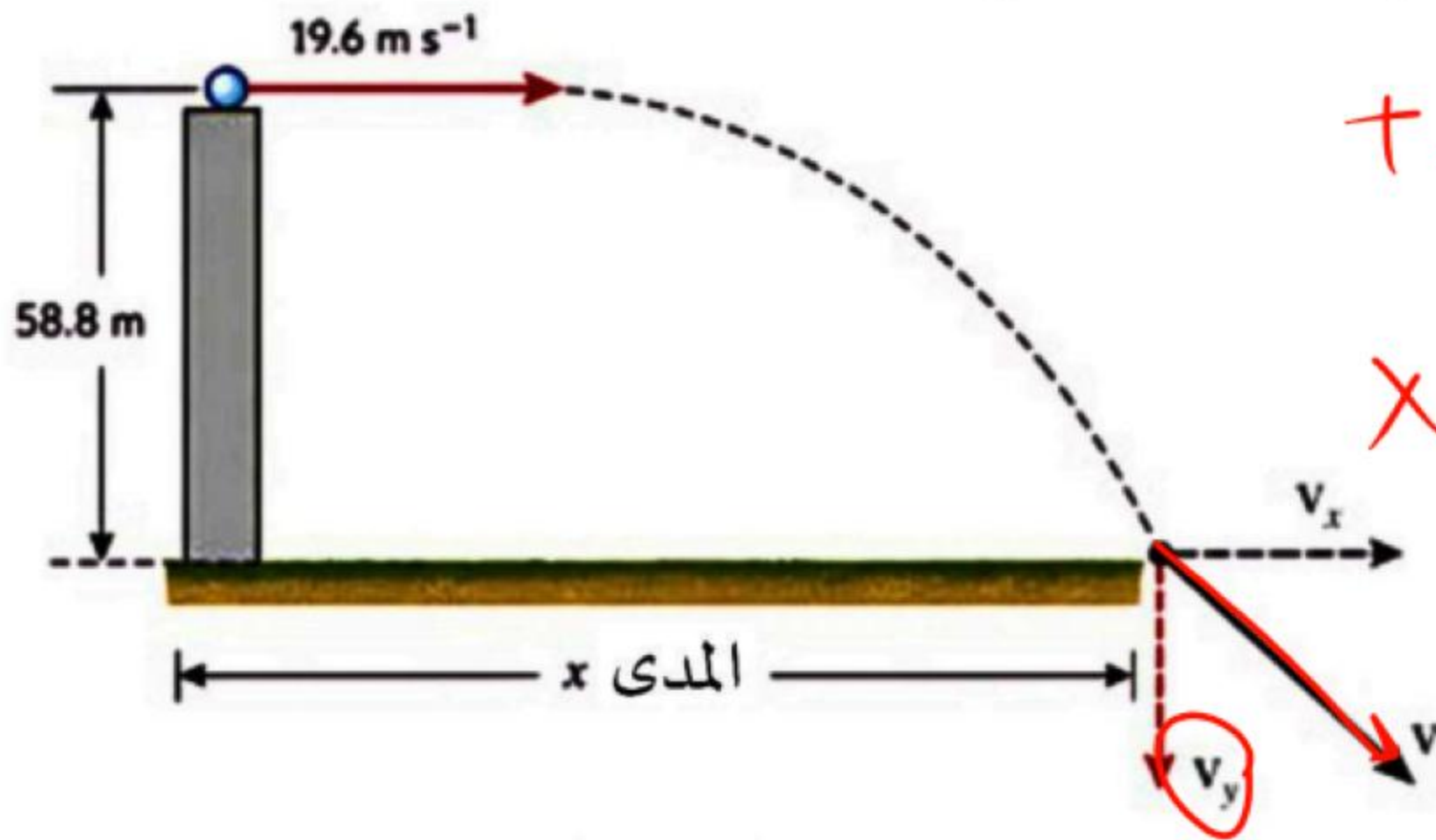
حاول
بنفسك

قذف جسم افقيا بسرعة 19.6 m/s من ارتفاع 58.8 m فوق الارض.

1. اوجد الزمن اللازم بالثانية ليصل الجسم الى الارض. +

2. اوجد المدى الافقي للجسم بالمتري. X

3. اوجد سرعة الجسم بـ m/s قبل ارتطامه بالارض. V



$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 58.8}{9.8}} = 2\sqrt{3} \text{ s}$$

$$x = v_x t = 19.6 \times 2\sqrt{3} = 67.9 \text{ m}$$

$$v_y = gt = 9.8 \times 2\sqrt{3} = 33.94 \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{19.6^2 + 33.94^2} = 39.2 \text{ m/s}$$



يقذف جسم أفقياً بسرعة 3.0 m/s من ارتفاع معين. فيصل الأرض خلال 3.0 s .

حاول
بنفسك

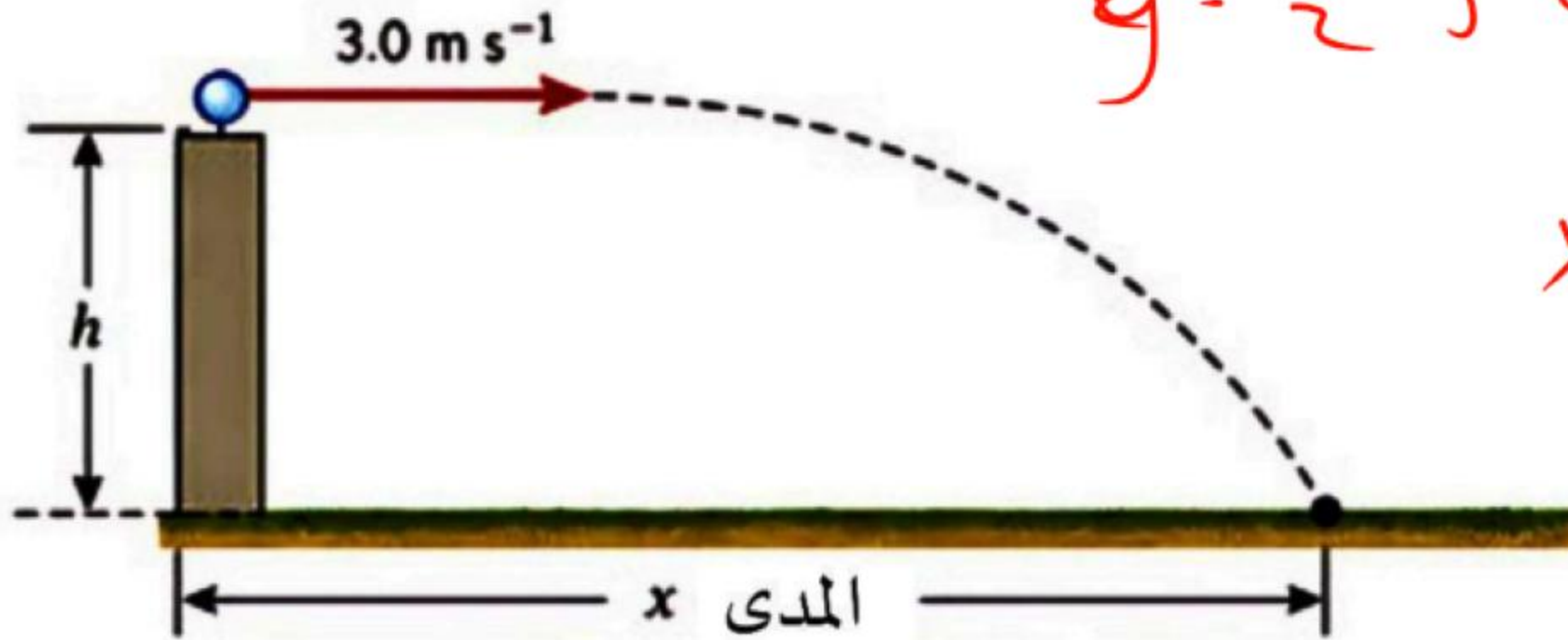


1. أوجد الارتفاع الابتدائي للجسم بالمتر.

2. أوجد المدى الأفقي للجسم بالمتر.

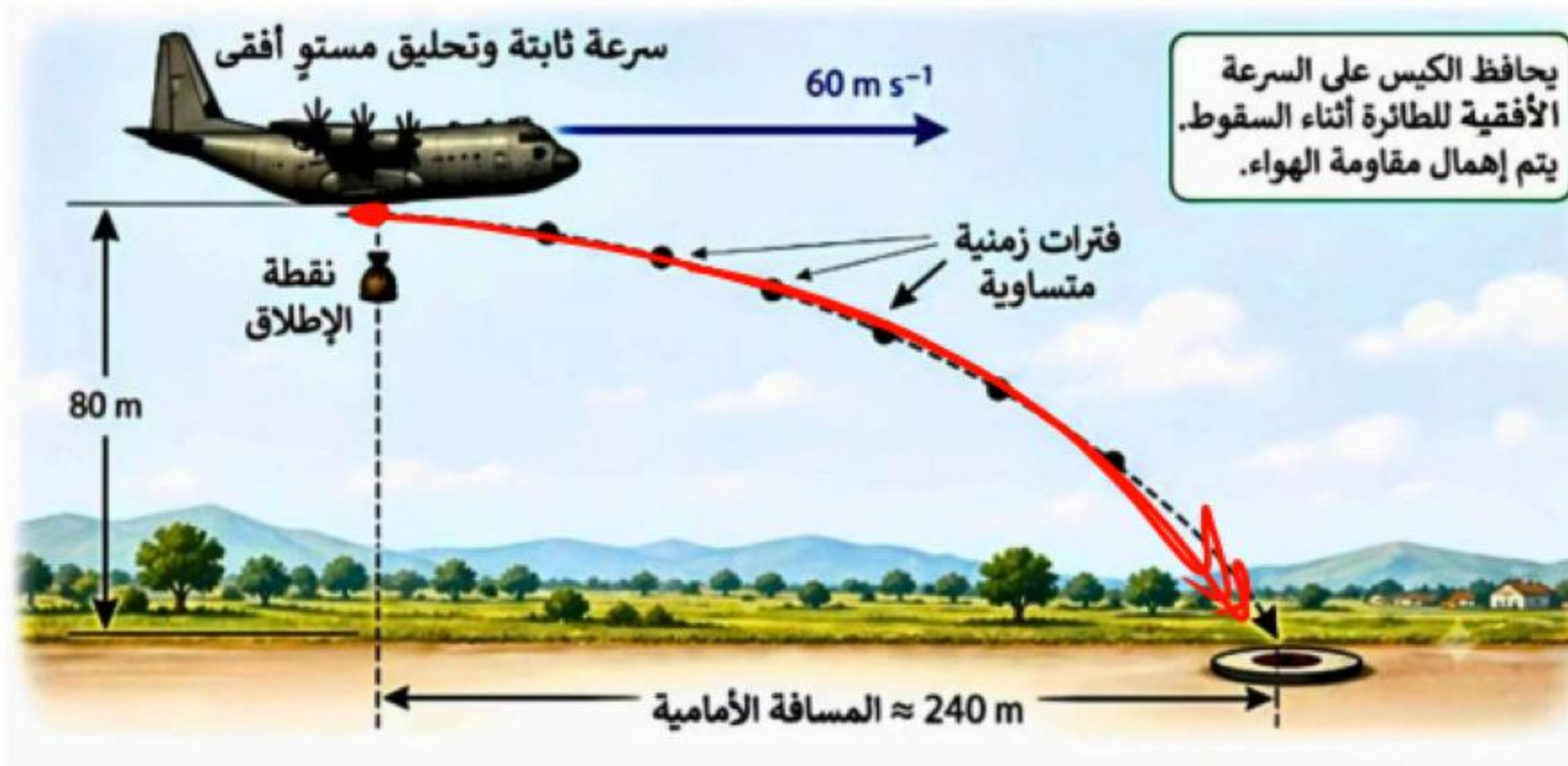
$$y = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 9 = 44.1 \text{ m}$$

$$x = v_x t = 3 \times 3 = 9 \text{ m}$$



في سياق جديد

تخلق طائرة إغاثية أفقيًا بسرعة 60 m/s على ارتفاع 80 m فوق قرية غمرتها الفيضانات (قرية منكوبة)، تُسقط أكياس الحبوب المعبأة في أكياس مزدوجة التخفيف إسقاطًا حرًا فوق حقل محدد بعلامة.



شكل (10.2.1)

$$x = v_x t = 60 \times 4.04 \approx 240 \text{ m}$$

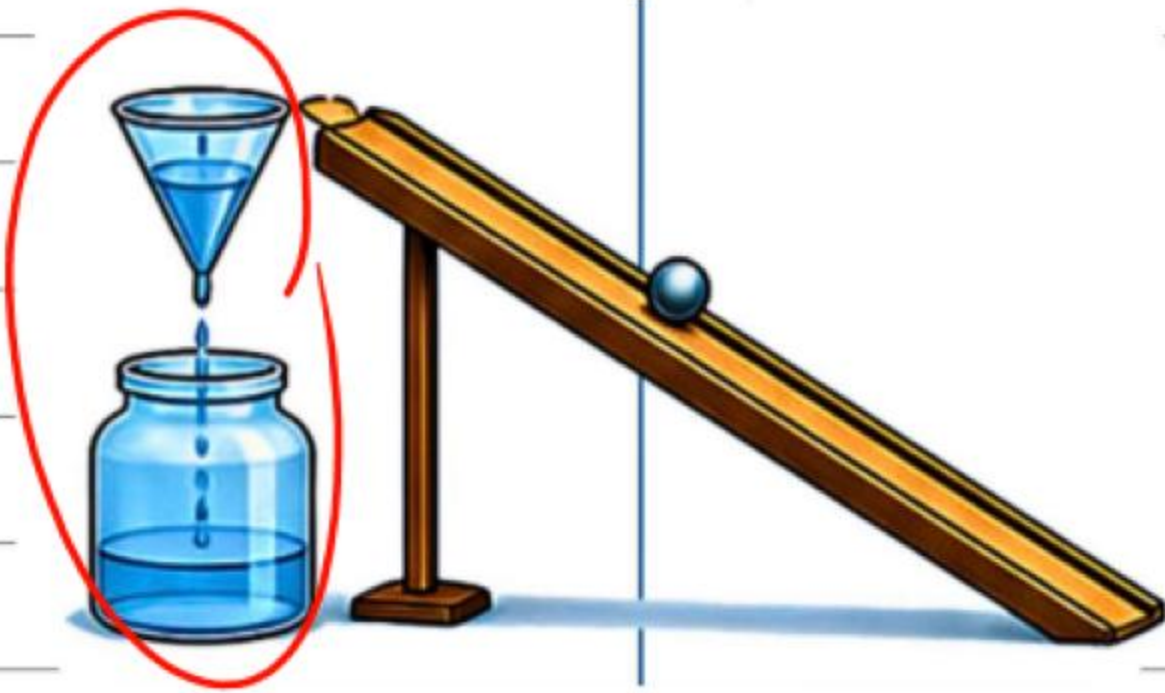
$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 80}{9.8}} = 4.04 \text{ s}$$

إذا حافظت الطائرة على سرعتها الأفقية الثابتة، يهبط الكيس تقريبًا مباشرة أسفل الطائرة - رغم أنه بعيد جدًا عن نقطة إسقاطه. فسر كيف تكون العبارتان صحيحتين في آن واحد.



إبطال الجاذبية

كان السقوط الحر أسرع من أن يتمكن جاليليو من قياس زمنه مباشرة، لذا قام بإبطال الحركة عن طريق دحرجة كرات على أخاديد قليلة الميل بمستوى مائل أملس عديم الاحتكاك، وقاس زمنها بساعة مائية. وفي كتابه «علمان جديان» (1638)، أثبت أنه بإهمال مقاومة الهواء، فإن الجسم المقذوف يجمع بين الحركة الأفقية المنتظمة والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية، لتكوّن مسارًا على شكل قطع مكافئ. وتجربة العملتين التي أجريتها تتبع نفس الفكرة.



دوراك الآن: فسر لماذا تُعدّ دراسة الحركة أسفل منحدر أملس عديم الاحتكاك مكافئة فيزيائيًا لدراسة السقوط الحر الرأسى المباشر.



نحاول نجابوب علي السؤال اللي بدانا بيه



عند قذف عملة معدنية أفقياً من حافة طاولة بينما تسقط عملة أخرى رأسياً بجانبها في نفس اللحظة أيهما تصل الأرض أولاً. وما الذي يحدد النتيجة؟



نفس الزمن

t



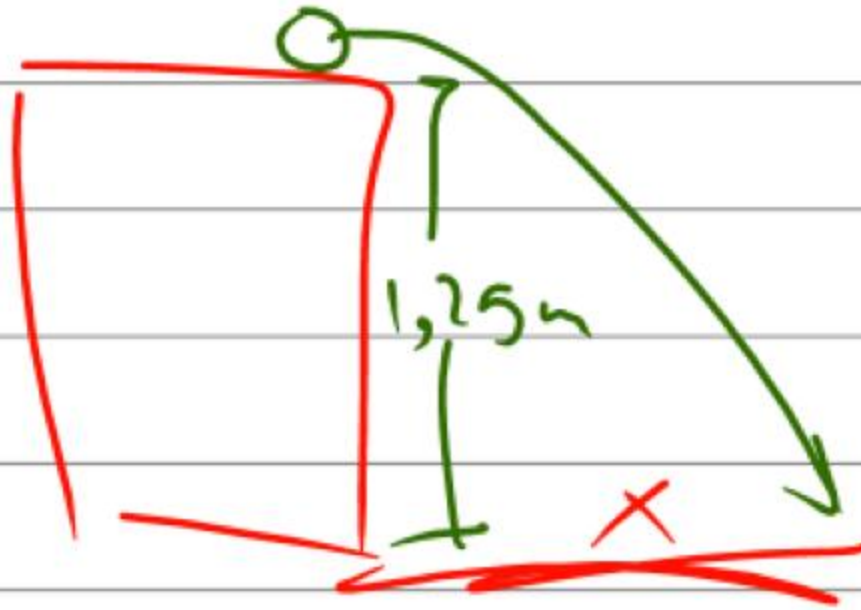
الواجب



سؤال بأسلوب الامتحان: تتدحرج كرة من فوق منضدة أفقية ارتفاعها 1.25m بسرعة

$$v_0 = v_x = 2.0 \text{ ms}$$

- 1 احسب الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى الأرض.
- 2 اوجد المسافة الأفقية من المنضدة التي تهبط عندها الكرة.



$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.25}{9.8}} = 0.505 \text{ s}$$

$$x = v_x t = 2 \times 0.505 = 1.01 \text{ m}$$



تمرين:



(أ) يُقذف جسم أفقياً بسرعة 9.8 m s^{-1} من ارتفاع 14.7 m فوق الأرض.

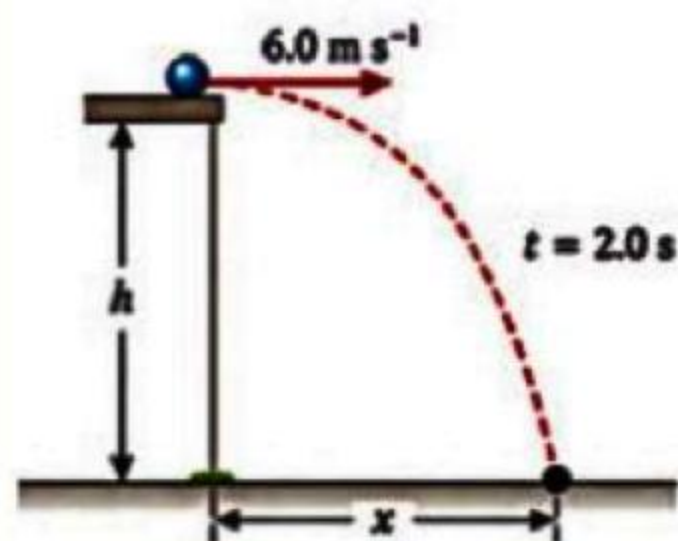
(i) أوجد الزمن اللازم (بالثانية) ليصل الجسم إلى الأرض. $t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 14.7}{9.8}} = \sqrt{3}$

(ii) أوجد المدى الأفقي للجسم بالمتر. $x = v_x t = 9.8 \times \sqrt{3} = 9.8\sqrt{3}$

(iii) أوجد سرعة الجسم بـ m s^{-1} قبيل ارتطامه بالأرض. $v_y = gt = 9.8 \times \sqrt{3}$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{9.8^2 + (9.8\sqrt{3})^2} = 19.6 \text{ m/s}$$





شكل (12.2.1)

(ب) يُقذف جسم أفقياً بسرعة 6.0 m s^{-1} من ارتفاع معين، فيصل إلى الأرض خلال 2.0 s

- (i) أوجد الارتفاع الابتدائي للجسم بالمتر.
- (ii) أوجد المدى الأفقي للجسم بالمتر.

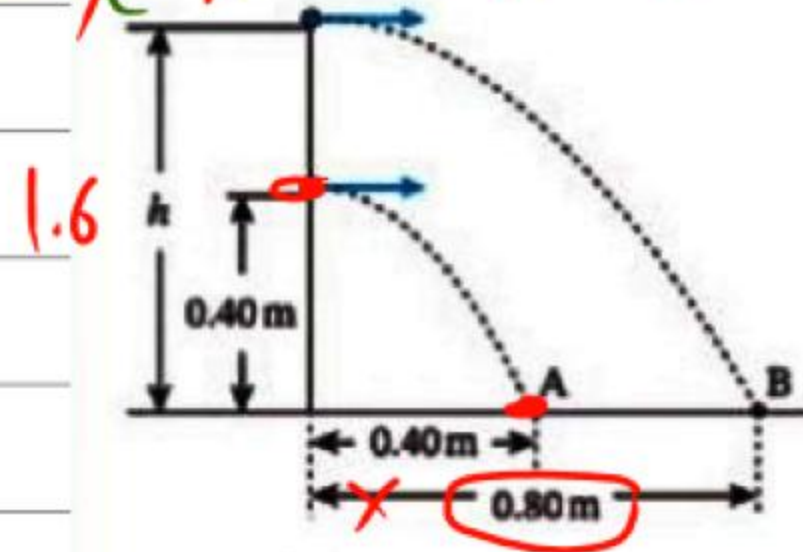


$$V_0 = V_x = 6 \text{ m s}^{-1}$$

$$x = V_x t = 6 \times 2 = 12 \text{ m}$$



$$y = \cancel{\frac{1}{2}gt^2} \rightarrow y = \frac{1}{2}gt^2$$



شكل (13.2.1)

(ج) يُقذف جسم أفقياً من ارتفاع 0.40 m ويهبط عند النقطة A، الواقعة

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.4}{9.8}} = 0.285 \text{ s}$$

على مسافة أفقية 0.40 m

(i) أوجد الزمن بالثانية من لحظة القذف حتى وصول الجسم إلى الأرض.

(ii) أوجد السرعة الابتدائية للجسم بـ m s^{-1} .

(iii) أوجد الارتفاع الابتدائي اللازم بالمتري يسقط الجسم عند النقطة B، الواقعة على مسافة أفقية 0.80 m، بافتراض السرعة الابتدائية نفسها.

$$v_0 = v_x = \frac{x}{t} = \frac{0.4 \times 7}{2} = 1.4 \text{ m/s}$$

$$v_x = 1.4, x = 0.8 \rightarrow t = \frac{x}{v} = \frac{0.8}{1.4} = \frac{4}{7}$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times \left(\frac{4}{7}\right)^2 = 1.6 \text{ m}$$

مكر الفيزياء



م/عادل بسبيوني

المقذوفات الأفقية

01501857217

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



100 حصة

لايف
01501857217



مكر الفيزياء